UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Scuola di
Economia e Management

Corso di Laurea Triennale in
Economia e Commercio

Gli indicatori ESG influiscono sulla valutazione di una azienda? Un'analisi machine learning sui componenti dello S&P500

Relatore
Fabrizio Cipollini
Candidato
Luca Solito

Anno Accademico 2023/2024

INDICE

Premessa e scopo del lavoro…….. 5

CAPITOLO 1: IL CONTESTO ESG……. 6

1.1 Introduzione…….. 6

1.2 I criteri ESG…….. 6

1.3 Il rating ESG……. 6

1.3.1 Rating FTSE…….....7

1.3.2. Rating Truevalue Labs Factset……..8

CAPITOLO 2: DATI E ANALISI ESPLORATIVA……. 9

2.1 Introduzione…….. 9

2.2 Il dataset…… 9

2.3 Analisi Esplorativa…….....9

2.3.1 Indici ambientali…… 9

2.3.2 Pulizia e ricodifica variabili……..... 10

2.3.3 Costruzione rapporti finanziari…… 10

2.3.4 Gestione valori mancanti (NA)…… 11

CAPITOLO 3: STIMA DEI MODELLI …….....12

3.1 Approccio Parametrico……..... 12

3.1.1 Regressione Logistica…….. 12

3.1.2 Stepwise Selection……..... 13

3.1.3 Regularized Regression……15

3.2 Approccio Algoritmico……..... 18

3.2.1 Random Forest…… 18

3.2.2 Gradient Boosting Machine…… 20

3.3 Classification e ROC curve…….23

CAPITOLO 4: CONCLUSIONI……...25

Appendici e allegati…….. 28

Bibliografia/sitografia……... 29

Premessa e scopo del lavoro

Nel corso degli anni le tematiche riguardanti i problemi ambientali e sociali sono diventate sempre più rilevanti e importanti per la società. Oggi, sia i consumatori che gli investitori sono sempre più coscienziosi nell'effettuare le proprie operazioni finanziare, tentando di limitare il proprio impatto sociale e ambientale e continuando a ricercare un ritorno finanziario. Questi comportamenti hanno condotto negli ultimi decenni allo sviluppo della finanza ESG ed hanno portato i parametri ESG a divenire sempre più rilevanti, anche nella valutazione finanziaria delle imprese.

In questo elaborato si cerca di comprendere se gli indici ESG influenzano i rating finanziari delle società e, se sì, in quale modo. Per fare ciò, verrà spiegato brevemente cosa si intende per "ESG" e come avviene il calcolo dei relativi rating. Successivamente verrà estratto un dataset inerente al tema da Factset, fornitore globale di informazioni economico-finanziarie, su cui sarà effettuata prima un'analisi esplorativa dei dati e in seguito la stima di modelli parametrici e algoritmici, allo scopo di verificare se la rilevanza dei parametri ESG risulta statisticamente significativa o meno. Infine, una volta definito il modello migliore, questo verrà utilizzato per effettuare previsioni sui valori futuri dei rating finanziari relativi ai componenti dello S&P500.

CAPITOLO 1: IL CONTESTO ESG

1.1 Introduzione

Negli ultimi decenni, l'opinione pubblica e il mondo economico si sono interessati sempre di più al tema dello sviluppo sostenibile, attuando misure sempre più stringenti per frenare il cambiamento climatico e i suoi impatti sull'ambiente, e promuovendo comportamenti etici in campo sociale. Gli sforzi effettuati in ambito finanziario hanno portato allo sviluppo e al consolidamento di un nuovo tipo di finanza: la finanza ESG (Environment Sustainable Governance) che cerca di coniugare lo scopo lucrativo dell'impresa con la sostenibilità a lungo termine.

1.2 I criteri ESG

L'acronimo ESG definisce i fattori fondamentali che vengono utilizzati per misurare e monitorare l'impegno in termini di sostenibilità di un'impresa. Questi criteri sono:

- ambientali (Environmental – E),
- sociali (Social – S)
- gestionali/amministrativi (Governance – G).

Il criterio "ambientale" definisce un insieme di standard che regola il comportamento delle imprese nei confronti dell'ambiente naturale abitato dalla collettività. Alcuni di questi riguardano l'uso delle risorse naturali, la gestione dei rifiuti, le politiche di riduzione delle emissioni. I principi "sociali" esaminano l'impatto e le relazioni che le aziende instaurano con la comunità in cui operano o con cui sono in relazione. Gli aspetti che vengono considerati sono, ad esempio, i diritti umani, le condizioni di lavoro, la diversità e l'inclusione dei dipendenti. I fattori "gestionali", invece, stabiliscono standard riguardo la direzione aziendale, ponendo enfasi su pratiche e principi etici. In particolare, si tiene in considerazione il rapporto tra Consiglio di amministrazione e azionisti/manager, la trasparenza fiscale, la veridicità delle informazioni emesse all'esterno e la corruzione aziendale.

1.3 Il rating ESG

Elemento fondamentale per comprendere la ricerca in atto, è capire cosa si intende con l'espressione rating ESG. Si tratta di una valutazione sintetica effettuata da soggetti qualificati, le agenzie di rating, le quali attribuiscono un punteggio in base alla conformità che un paese, un emittente, un fondo o una società ha con le direttive e i valori espressi dai

principi ESG (paragrafo 1.2). Le informazioni che vengono utilizzate nel calcolo dei rating possono essere sia di natura finanziaria che extra-finanziaria, ciò dipende dal sistema di valutazione istituito e impiegato dalle agenzie. Infatti, mentre i termini di valutazioni dei rating finanziari sono uniformi, per i punteggi ESG esistono diverse modalità di calcolo, che variano a seconda del fornitore.

Dunque, nonostante si sia verificata una crescita importante della finanza "ambientale", non esiste ancora un sistema standardizzato per calcolare i rating ESG delle aziende. Per questo motivo, può essere interessante utilizzare score prodotti da diverse agenzie: all'interno di questa analisi sono stati impiegati quelli prodotti da FTSE (https://www.lseg.com/en/ftse-russell) e quelli realizzati da Truevalue Labs Factset (https://www.factset.com/).

1.3.1 Rating FTSE

FTSE Russel è una filiale del London Stock Exchange Group (LSEG) che produce, mantiene, concede in licenza e commercializza a livello mondiale indici del mercato azionario. Oltre a produrre rating finanziari, la società è anche pioniere nell'elaborazione di indici ESG. La struttura di calcolo dei FTSE ESG comprende un rating ESG complessivo, il quale si suddivide in 3 punteggi pilastro e 14 valutazioni tematiche sottostanti. I punteggi calcolati si fondano sulle informazioni e le analisi effettuate da più di 300 indicatori estremamente dettagliati, i quali consentono agli investitori di comprendere le pratiche ESG di un'azienda sotto innumerevoli aspetti.

I rating FTSE ESG utilizzati in questo lavoro sono "Absolute ESG Rating" e "Supersector Relative ESG Rating", entrambi quantitativi. Il primo è l'indice più generale: stabilisce se l'impresa è leader o meno della sostenibilità all'interno del mercato, effettuando una sintesi delle sue prestazioni ESG. Il suo score va da 0 ("nessun dato") a 5 ("leader") con un passo di 0.1. Il secondo, invece, è un indice relativo, che calcola la valutazione di sostenibilità di un'impresa confrontandola con il punteggio di altre aziende appartenenti allo stesso "ICB Supersector" (tipo di attività). Il suo punteggio è calcolato in percentili, interpretati nel modo seguente: "1" significa che l'azienda si trova nell'1% più basso, "100" che si trova nella top 1% (in entrambi i casi del proprio "ICB Supersector").

1.3.2. Rating Truevalue Labs Factset

Truevalue Labs (TVL) è una società acquisita da Factset, fornitore globale di informazioni economico-finanziarie, specializzata nella fornitura di dati ambientali, sociali e di governance, guidati dall'intelligenza artificiale. La compagnia utilizza la tecnologia dell'IA su oltre 100000 fonti di testo come notizie, riviste, pubblicazioni governative e non, al fine di estrarre informazioni che identifichino la presenza di comportamenti ESG positivi e negativi. Gli standard ambientali a cui questa società fa riferimento sono quelli definiti da SASB, "Sustainability Accounting Standards Board", organizzazione senza scopo di lucro che stabilisce standard di sostenibilità con l'obbiettivo di identificare quali siano le questioni ambientali, sociali e di governance che hanno un impatto tangibile e significativo sulle prestazioni finanziarie di un'azienda. I SASB sono divisi in 26 categorie, sintetizzate in 5 dimensioni chiave della sostenibilità: "Environment", "Social Capital", "Human Capital", "Governance" e "Business Model". Gli score ESG prodotti da Truevalue Labs sono molto più relativi e specifici rispetto a quelli di FTSE (paragrafo 1.3.1). Infatti, in questo caso, la valutazione di sostenibilità di un'impresa viene calcolata confrontandola con il punteggio di altre aziende appartenenti allo stesso "SICS Industry", metodologia che classifica le società in base al settore industriale a cui appartengono.

I rating TVL ESG utilizzati nel lavoro sono "TVL.ESG.Rank.All.Cat", "TVL.ESG.Insight.Score.All.Cat" e i 26 indici inerenti alle categorie SASB. I primi due rating sono affini: stabiliscono se l'impresa è leader della sostenibilità relativamente ad un settore industriale, confrontando l'impresa target con le aziende operanti nello stesso campo. La differenza è che il primo è categorico, suddiviso in 5 classi che vanno da "laggard" a "leader", mentre il secondo è quantitativo, in percentili da 1 (non top) a 100 (top). Essendo i 26 indici relativi alle categorie SASB eccessivamente frammentati, in questo lavoro sono stati aggregati (dettagli al paragrafo 2.3.1).

CAPITOLO 2: DATI E ANALISI ESPLORATIVA

2.1 Introduzione

L' obbiettivo principale è valutare se e quanto gli indici ESG (Environment Sustainable Governance) influiscono sugli score che le agenzie di rating assegnano alle società quotate in Borsa. In altre parole, il rating è determinato in qualche misura anche dagli indici ESG, oppure questi ultimi non hanno nessuna influenza sulla valutazione finanziaria delle imprese?

L'analisi è effettuata sulle aziende che compongono lo Standard & Poor's 500 (S&P 500), costituito dalle 500 imprese americane più grandi per capitalizzazione azionaria. Il dataset oggetto di analisi che include indici ESG e varie grandezze finanziarie, è tratto da Factset, società americana che fornisce dati economico-finanziari a livello globale (https://www.factset.com/).

2.2 Il dataset

Il dataset è composto da variabili indipendenti, di natura finanziaria e ambientale, i cui valori risalgono a fine anno 2022, mentre la variabile dipendente è riferita al 2023. Questo per evitare "reverse causality".

La base dati iniziale è composta da 503 righe e 55 colonne. Le prime corrispondono alle aziende che compongono lo S&P 500, mentre le seconde si riferiscono alle grandezze finanziarie e agli indicatori ESG estrapolati da Factset. Gli indici ESG utilizzati sono quelli prodotti da FTSE e da Truevalue Labs Factset (paragrafi 1.3.1 e 1.3.2).

2.3 Analisi Esplorativa

L'EDA, Analisi Esplorativa dei Dati, consente di rilevare anomalie nei dati, come outliers od osservazioni insolite, identificare pattern, capire le potenziali relazioni tra le variabili, pulire dati e analizzarli per sottogruppi. L'Analisi Esplorativa sviluppata in questa ricerca si può riassumere in 4 passaggi chiave: incorporazione degli indici ambientali, pulizia e ricodifica delle variabili, costruzione dei rapporti finanziari e gestione dei valori mancanti.

2.3.1 Indici ambientali

Ai fini di questa analisi, gli indici ESG prodotti da Truevalue Labs ("Tvl.insight.score") appaiono troppi ed eccessivamente categorizzati. Sarebbero preferibili indici più generali, che aggreghino molteplici variabili riferite, ad esempio, ad uno stesso ambito. Si è quindi

proceduto mantenendo all'interno della base dati solamente i "Tvl.insight.score" con meno valori mancanti (NA) e aggregando quelli rimasti con la costruzione di 5 indici sintetici corrispondenti alle 5 macrocategorie SASB: "Environment", "Social Capital", "Human Capital", "Governance" e "Business Model" (paragrafo 1.3.2).

2.3.2 Pulizia e ricodifica di variabili

L'intera EDA è stata accompagnata da attività di pulizia dati (eliminazione di variabili duplicate, aggiunta di ulteriori variabili, rimozione di regressori non utili all'indagine, rinomina di variabili) e da ricodifica di alcuni regressori. La principale ricodifica è stata effettuata sulla variabile dipendente "SP.RATING", che da categorica è stata trasformata in binaria: "speculative grade" (0) e "investment grade" (1). La prima classe cumula i rating che vanno da "D" a "B+", la seconda comprende le valutazioni che vanno da "A- "ad "A+". Questa modifica semplifica il quesito dell'analisi nel modo seguente: i rating ESG di una determinata impresa condizionano il suo rating finanziario in maniera tale da essere classificata come investment grade o speculative grade?

2.3.3 Costruzione rapporti finanziari

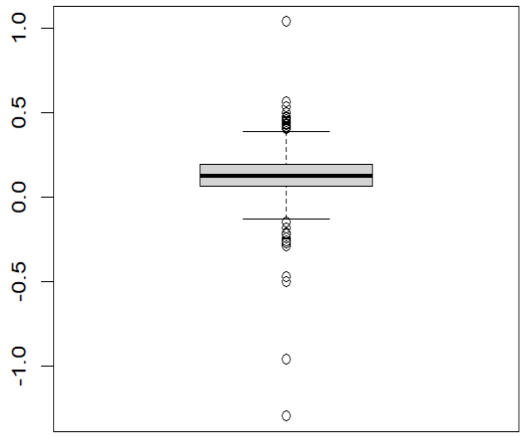
Numerose grandezze finanziarie sono state utilizzate come variabili di controllo, allo scopo di ridurre la distorsione da variabili omesse. Durante l'estrazione di questi rapporti finanziari, sono state riscontrate difficoltà dettate sia dalla mancanza di dati, sia dall'utilizzo di alcune tecniche "discutibili" nel calcolare tali indici. La questione è stata affrontata utilizzando i rapporti finanziari con denominatore esclusivamente positivo; nel caso di disponibilità, sono state estratte anche grandezze "primitive" attraverso le quali sono stati poi calcolati manualmente ulteriori rapporti finanziari.

I rapporti finanziari inseriti nel dataset sono stati scelti in base agli indici di bilancio più utilizzati nella valutazione di un'impresa, cercando di coprire vari aspetti:

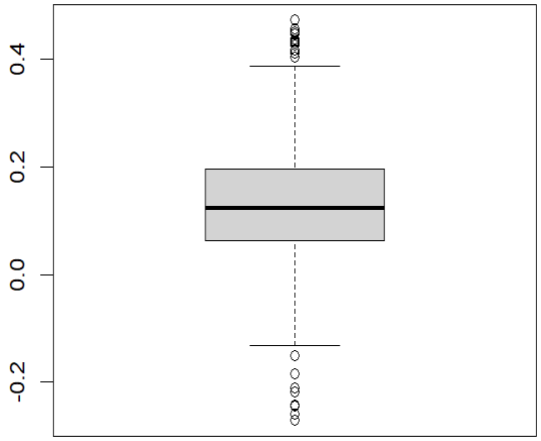
- indici di redditività (ROAIC, ROS, ROD, EBITDA.MARGIN)
- indici patrimoniali (TOT.EQUITY/ASSET, TOT.EQUITY/LIAB TOT.LIAB/ASSET)
- indici di liquidità ed efficienza (CURRENT RATIO, FCF/SALES, TURNOVER, ROT.DEBT.COM.)
- indici di valutazione delle azioni (P/S, E/P).

Conclusa questa fase, l'analisi esplorativa degli indici finanziari, si è basata su statistiche descrittive e box-plot. Questo procedimento ha evidenziato la presenza di valori anomali (outliers). Al fine di gestirli in modo da ridurre la loro influenza, si è adottata la tecnica della Winsorizzazione, metodo che trasforma gli outliers in valori meno estremi, in base al percentile-soglia scelto. Ad esempio, una winsorizzazione del 5%-95%, imposta tutte le osservazioni al di sotto del 5° percentile pari al valore al 5° percentile e tutte le osservazioni al di sopra del 95° percentile pari al valore al 95° percentile. Come esempio, di seguito è illustrata la winsorizzazione dell'indice finanziario ROS (Return on Sales).

Box-plot 1: ROS originale



Box-plot 2: ROS winsorizzato



Notare come varia il range della variabile dopo la winsorizzazione

2.3.4 Gestione valori mancanti (NA)

Il trattamento degli NA è stato diversificato tra la variabile dipendente e le variabili indipendenti. La prima ("SP.RATING"), presenta 91 NA: tali osservazioni sono state rimosse. In riferimento alle variabili indipendenti, la gestione dei circa 120 NA presenti è stata realizzata tramite "MissForest". Si tratta di un metodo non parametrico che imputa i valori mancanti mediante "RandomForest", che riesce a gestire anche interazioni complesse e relazioni non lineari. Il procedimento consiste nell'addestrare una "RandomForest" sui dati disponibili all'interno del dataset al fine di predire i valori mancanti e rimpiazzarli con le relative previsioni.

Al termine della gestione degli NA, la base dati risulta composta da 412 righe e 37 variabili; 12 di queste sono regressori ESG, 15 sono rapporti finanziari, 9 sono grandezze economiche "primitive" e 1 è la variabile dipendente.

CAPITOLO 3: STIMA DEI MODELLI

Il dataset risultante dall'EDA è stato diviso in "training set" e "test set": il primo da utilizzare per addestrare i modelli, il secondo per confrontare l'accuratezza delle previsioni prodotte da quest'ultimi. Il "training set" contiene 330 osservazioni, il "test set" ne contiene 82. Tutti i metodi di stima utilizzati nel lavoro sono stati realizzati attraverso il programma statistico R.

Come accennato in precedenza, l'obbiettivo principale dell'analisi è stimare l'effetto causale che gli indici ESG hanno sul rating finanziario delle imprese.

3.1 Approccio Parametrico

La caratteristica fondamentale dell'approccio di stima parametrico è il fatto che la funzione che lega la variabile dipendente con i regressori è completamente specificata e dipende da un set di parametri ignoti. I metodi parametrici utilizzati sono tutti basati sulla Regressione Logistica, seppure combinata con diverse procedure di selezione delle variabili: Stepwise Selection e Regularized Regression.

3.1.1 Regressione Logistica

Il primo modello utilizzato è stato stimato manualmente attraverso la funzione glm(), Generalized Linear Model. L'obbiettivo è ottenere il modello con la bontà di adattamento più alta, in modo da utilizzarlo come riferimento per i successivi modelli. Prima di stimare il modello finale, sono state effettuate diverse prove, riassumibili nei seguenti punti:

- è stata creata una matrice di correlazione tra gli indici finanziari, in modo da eliminare quelli altamente correlati: è stata rimossa "TOT.LIAB.ON.ASSET" e "TOT.EQUITY.ON.ASSET"
- è stata realizzata un'altra matrice di correlazione tra le variabili ESG, al fine di comprendere se fosse statisticamente interessante utilizzarle insieme o meno: sono state utilizzate nello stesso modello "FTSE.ESG.RATING" e "TVL.ESG.TOT.SCORE", poiché scarsamente correlate.

Il risultato finale è riportato in Tab. 1:

Tab. 1: Regressione Logistica (GLM)

```
Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.6441  -0.9528  -0.6649   1.1851   2.1416

Coefficients:
                     Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)          0.585922   1.167009   0.502 0.615617
TVL.ESG.TOT.SCORE    0.003017   0.013359   0.226 0.821305
FTSE.ESG.RAT.        0.126630   0.222798   0.568 0.569789
ROAIC                0.023631   0.022813   1.036 0.300284
CURR.RATIO          -0.240574   0.221171  -1.088 0.276714
EBITDA.MARGIN       -0.045656   0.017142  -2.663 0.007736 **
FCF_SALES           -0.574440   1.030020  -0.558 0.577051
PRICE_SALE.SHARE    -0.178338   0.082912  -2.151 0.031483 *
TOT.EQUITY.ON.LIAB  -0.602219   0.411394  -1.464 0.143235
ROT.DEBT.COMM.       0.226333   0.122873   1.842 0.065474 .
ROD                 -0.683286   2.174074  -0.314 0.753302
E_P.SHARE          -15.759117   4.492740  -3.508 0.000452 ***
ROS                 10.934693   3.120326   3.504 0.000458 ***
TURNOVER            -0.743006   0.472449  -1.573 0.115795
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Emerge che le variabili indipendenti ESG non sono statisticamente significative, e i segni dei relativi parametri stimati seguono questo andamento: al crescere del rating ambientale cresce il rating finanziario. Per quanto riguarda gli indici finanziari, solo alcuni sono statisticamente significativi. Tra questi, “ROS”, “PRICE_SALE.SHARE” e “E_P.SHARE” hanno coefficienti di segno coerente ai principi economici, mentre “ROT.DEBT.COMM.” e “EBITDA.MARGIN” appaiono con segno contrario ai dettami finanziari. Il modello ha un AIC=418.65, un R2=0.095 ed è composto da 13 regressori.

3.1.2 Stepwise Selection

La Stepwise Selection è un metodo di selezione dove la scelta dei regressori significativi viene effettuata tramite un algoritmo. Ne esistono 3 forme: la Forward, la Backward e la Both. In questa analisi, è stato utilizzato l’AIC per selezionare la migliore complessità del modello.

Tab. 2: Forward Selection Model

```
Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.5764  -0.9465  -0.7450   1.2913   1.9671

Coefficients:
                     Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)         -0.923364   0.941841  -0.980  0.32690
TVL.ESG.TOT.SCORE    0.002319   0.012187   0.190  0.84911
FTSE.ESG.RAT.        0.186944   0.210457   0.888  0.37439
TOT.EQUITY.ON.LIAB  -0.669441   0.205364  -3.260  0.00111 **
ROAIC                0.027246   0.011627   2.343  0.01911 *
E_P.SHARE           -5.472923   2.561550  -2.137  0.03263 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

```
                  Step Df  Deviance Resid. Df Resid. Dev      AIC
1                     NA        NA       327   429.2288 435.2288
2 + TOT.EQUITY.ON.LIAB -1 11.280869       326   417.9479 425.9479
3              + ROAIC -1  2.545445       325   415.4025 425.4025
4          + E_P.SHARE -1  4.765761       324   410.6367 422.6367
```

Nella Forward sopra raffigurata, l'algoritmo ha considerato e aggiunto solamente 3 variabili finanziarie come significative. La procedura ha confermato l'effetto non rilevante delle variabili ESG. Il modello stimato ha 5 regressori, rispetto ai 13 della regressione logistica, e ha un AIC= 422.6 e un R2=0.048. I risultati della Backward sono riportati in Tab. 3:

Tab. 3: Backward Selection Model

```
Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.8459  -0.9512  -0.6664   1.1846   2.1722

Coefficients:
                     Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)          0.089745   1.005956   0.089 0.928912
TVL.ESG.TOT.SCORE    0.008978   0.012843   0.699 0.484536
FTSE.ESG.RAT.        0.110942   0.217547   0.510 0.610076
EBITDA.MARGIN       -0.044327   0.013804  -3.211 0.001322 **
PRICE_SALE.SHARE    -0.173800   0.077637  -2.239 0.025180 *
TOT.EQUITY.ON.LIAB  -0.694055   0.214830  -3.231 0.001235 **
E_P.SHARE          -14.904783   4.324906  -3.446 0.000568 ***
ROS                 11.130266   2.722268   4.089 4.34e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

              Step Df   Deviance Resid. Df Resid. Dev      AIC
1                 NA         NA       316   390.6523 418.6523
2            - ROD  1 0.09867061       317   390.7510 416.7510
3      - FCF_SALES  1 0.26578210       318   391.0168 415.0168
4          - ROAIC  1 1.16149110       319   392.1783 414.1783
5     - CURR.RATIO  1 1.18204336       320   393.3603 413.3603
6       - TURNOVER  1 1.15269796       321   394.5130 412.5130
7 - ROT.DEBT.COMM.  1 0.72510552       322   395.2381 411.2381
```

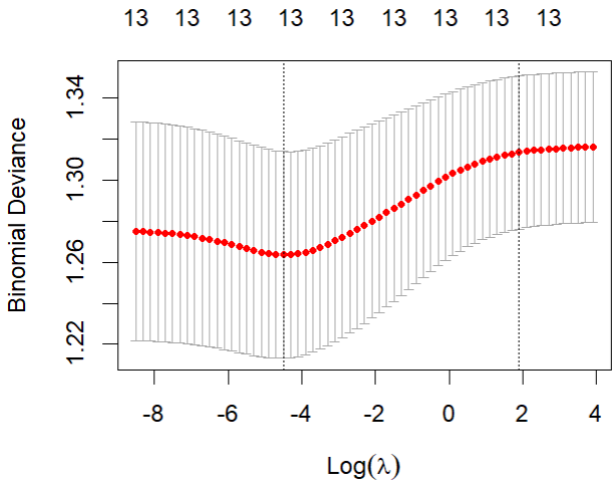
Anche in questo caso, la procedura ha inserito solamente rapporti finanziari e ha considerato come statisticamente non significativi gli indici ESG. Confrontando i risultati con la regressione logistica, si nota che i regressori significativi sono rimasti invariati, ad eccezione della variabile "ROT.DEBT.COMM" che è stata sostituita con "TOT.EQUITY.ON.LIAB" nella Backward. Si riconferma la presenza di coefficienti con segno contrario ai principi economici, come nel modello al paragrafo 3.1.1: i coefficienti in questione sono relativi a "TOT.EQUITY.ON.LIAB" e "EBITDA.MARGIN". In sintesi, la Backward ha 7 variabili esplicative, con un AIC=411.24 e un R2=0.084.

3.1.3 Regularized Regression

La Regularized Regression penalizza la complessità del modello attraverso i coefficienti, in modo da raggiungere il miglior trade off possibile tra bias e varianza. Prima della stima, è stato creato un vettore di lambda (parametri di penalità), tra i quali selezionare quello migliore. Quest'ultimo viene scelto attraverso la tecnica della cross-validation (CV), esercitata dalla funzione cv.glmnet(). In sintesi, per ogni parametro di penalità, la procedura calcola la Binomial Deviance su ogni cv-fold, sottoinsieme di osservazioni del dataset. Una volta fatta questa operazione per ogni cv-fold, viene calcolata la media della Binomial Deviance relativa ad un determinato lambda (es: media $\lambda 1$). Quest'ultimo passaggio viene ripetuto per ogni lambda presente nel vettore. Il grafico della funzione cv.glmnet() mostra 2 possibili scelte per il lambda, indicate da due differenti linee: la prima indica λmin, il quale fornisce la media di Binomial Deviance più bassa; il secondo mostra λ1se, che dà la media di Binomial Deviance più bassa tra quelle che sono maggiori di BD(λmin)+SD(λmin). Solitamente la scelta ricade su λ1se, ma in questo studio, a causa della bassa influenza dei regressori sulla dipendente, come lambda ottimale si è preso λmin.

Il primo metodo di regolarizzazione impiegato è la Ridge. Il procedimento di scelta del parametro di penalità è sintetizzato dalla Fig. 1:

Fig. 1: Scelta del lambda di Ridge tramite cv.glmnet()



Come lambda è stato scelto λmin=0.011109. I risultati del modello corrispondente sono riportati nella Tab. 4:

Tab. 4: Risultati Ridge

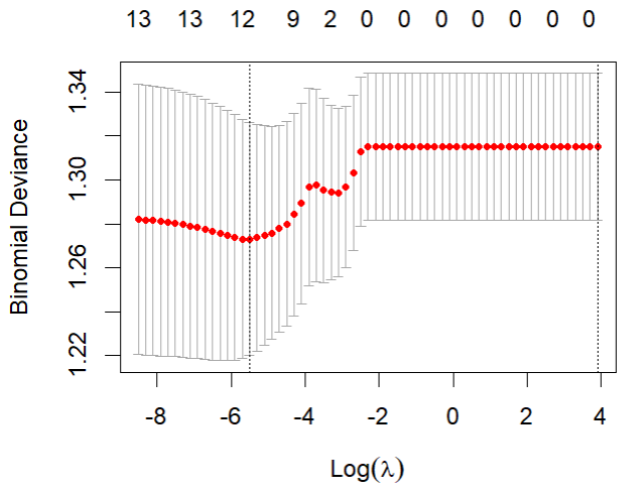
TVL.ESG.TOT.SCORE	0.002314057
FTSE.ESG.RAT.	0.147052070
ROAIC	0.018988026
CURR.RATIO	-0.213434002
EBITDA.MARGIN	-0.027357757
FCF_SALES	-0.435085793
PRICE_SALE.SHARE	-0.095291129
TOT.EQUITY.ON.LIAB	-0.565659535
ROT.DEBT.COMM.	0.145103226
ROD	-0.196789746
E_P.SHARE	-10.240142398
ROS	6.444203089
TURNOVER	-0.410906351

Df	%Dev	Lambda
13	8.75	0.01111

Il modello stimato ha 13 regressori con R2=0.0875.

Il secondo metodo di regolarizzazione è il Lasso. La Fig. 2 riassume la selezione del miglior lambda.

Fig. 2: Scelta del lambda di Lasso tramite cv.glmnet()



Il lambda scelto è λmin=0.004086771, al quale corrispondono i parametri e i risultati riportati nella tabella seguente:

Tab. 5: Risultati Lasso

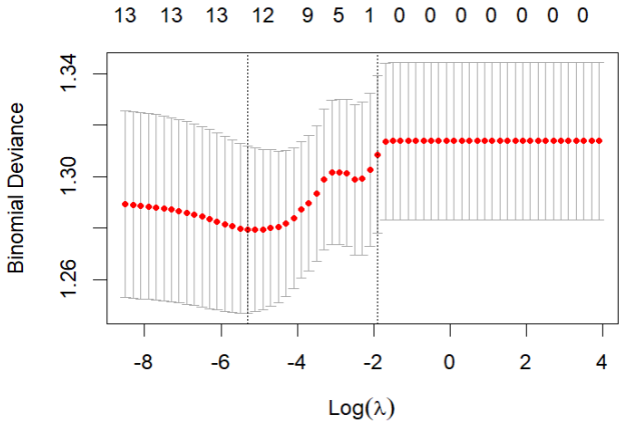
TVL.ESG.TOT.SCORE	0.002128987
FTSE.ESG.RAT.	0.111000678
ROAIC	0.012130842
CURR.RATIO	-0.180725822
EBITDA.MARGIN	-0.032492641
FCF_SALES	-0.337521010
PRICE_SALE.SHARE	-0.112856897
TOT.EQUITY.ON.LIAB	-0.613857516
ROT.DEBT.COMM.	0.121874371
ROD	.
E_P.SHARE	-11.514621088
ROS	7.885349144
TURNOVER	-0.314926351

Df	%Dev	Lambda
12	8.94	0.004087

In sintesi, il Lasso ha 12 regressori, con R2=0.0894. Dall'osservazione dei parametri stimati, emerge che la variabile "ROD" è stata rimossa dalla regressione a causa della "sparsety property".

L'ultimo metodo di regolarizzazione utilizzato è l'Elastic Net, che combina le caratteristiche di Ridge e Lasso. La Fig. 3 sintetizza la selezione del parametro di penalità, mentre la Tab. 6 riporta i risultati ottenuti.

Fig. 3: Scelta del lambda di Elastic Net tramite cv.glmnet()



Tab. 6: Risultati Elastic Net

Df	%Dev	Lambda
12	9.03	0.004992

TVL.ESG.TOT.SCORE	0.002248695
FTSE.ESG.RAT.	0.122460044
ROAIC	0.014846673
CURR.RATIO	-0.201655385
EBITDA.MARGIN	-0.032657541
FCF_SALES	-0.384150902
PRICE_SALE.SHARE	-0.114446723
TOT.EQUITY.ON.LIAB	-0.619224813
ROT.DEBT.COMM.	0.142973293
ROD	.
E_P.SHARE	-11.624992781
ROS	7.759951236
TURNOVER	-0.406781154

Il lamba scelto è λmin=0.004991594. I risultati finali forniti dalla Elastic Net sono un R2=0.903 con l'impiego di 12 variabili esplicative. Come si può notare dalla Fig. 9, la variabile "ROD" è stata rimossa dalla regressione a causa della "sparsety property". Inoltre, confrontando questo modello con la regressione logistica, si confermano inalterati i segni delle variabili esplicative. Come nella Backward, la Elastic Net inserisce all'interno del modello gli indici ESG, ma la loro influenza rimane piuttosto bassa.

Tab. 7: confronto tra i coefficienti stimati di Ridge, Lasso e Elastic Net

	RIDGE	LASSO	ENET
TVL.ESG.TOT.SCORE	0.002314057	0.002128987	0.002248695
FTSE.ESG.RAT.	0.147052070	0.111000678	0.122460044
ROAIC	0.018988026	0.012130842	0.014846673
CURR.RATIO	-0.213434002	-0.180725822	-0.201655385
EBITDA.MARGIN	-0.027357757	-0.032492641	-0.032657541
FCF_SALES	-0.435085793	-0.337521010	-0.384150902
PRICE_SALE.SHARE	-0.095291129	-0.112856897	-0.114446723
TOT.EQUITY.ON.LIAB	-0.565659535	-0.613857516	-0.619224813
ROT.DEBT.COMM.	0.145103226	0.121874371	0.142973293
ROD	-0.196789746	0.000000000	0.000000000
E_P.SHARE	-10.240142398	-11.514621088	-11.624992781
ROS	6.444203089	7.885349144	7.759951236
TURNOVER	-0.410906351	-0.314926351	-0.406781154

La Tab. 7 mette a confronto i coefficienti stimati dai 3 tipi di regolarizzazione. Emerge che i segni delle variabili esplicative sono analoghi, mentre il valore dei coefficienti stimati varia leggermente a seconda del tipo di regolarizzazione. Viene confermata l'influenza bassa e positiva degli indici ESG sulla dipendente.

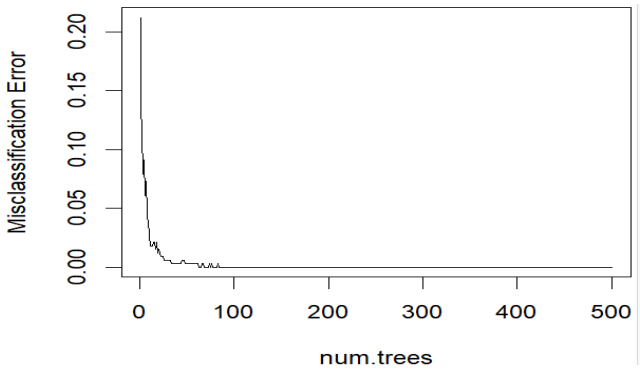
3.2 Approccio Algoritmico

La caratteristica fondamentale degli approcci algoritmici sta nel fatto che non viene più definita un'equazione per rappresentare il fenomeno, ma viene, invece, utilizzato un algoritmo per selezionare e stimare il modello. Le procedure algoritmiche utilizzate in questo lavoro sono Random Forest e Gradient Boosting Machine.

3.2.1 Random Forest

La Random Forest (RF) è una procedura non parametrica di stima dei modelli che perfeziona la Recursive Partitioning (RPART), algoritmo che costruisce un unico modello ad "albero" per rappresentare la relazione esistente tra le variabili esplicative e la dipendente. La RF migliora le prestazioni RPART implementando meccanismi di "Observations Bootstrapping", che costruisce un "albero" per ogni campione casuale di osservazioni, e di "Feature Bootstrapping", per rendere i singoli "alberi" meno correlati tra loro. Inizialmente, la Random Forest è stata applicata al dataset senza troppe ottimizzazioni, per osservare il comportamento dell'algoritmo. In particolare, l'obbiettivo è stato comprendere quale fosse il numero corretto di "numtrees", l'iperparametro che definisce il numero di "bootstrap repetitions". A tale scopo, è stato utile realizzare il grafico che mostra in Fig. 4 il Misclassification Error (ME) in funzione di "numtrees":

Fig. 4: ME come funzione di "numtrees"



Il grafico mostra che il ME si stabilizza da numtrees=100 in poi. Quindi, per ridurre il carico computazionale, si è impiegato numtrees=100. Una volta definito il miglior valore di questo iperparametro, è stato deciso quello di "mtry" e "splitrule". A tale scopo, è stata utilizzata la

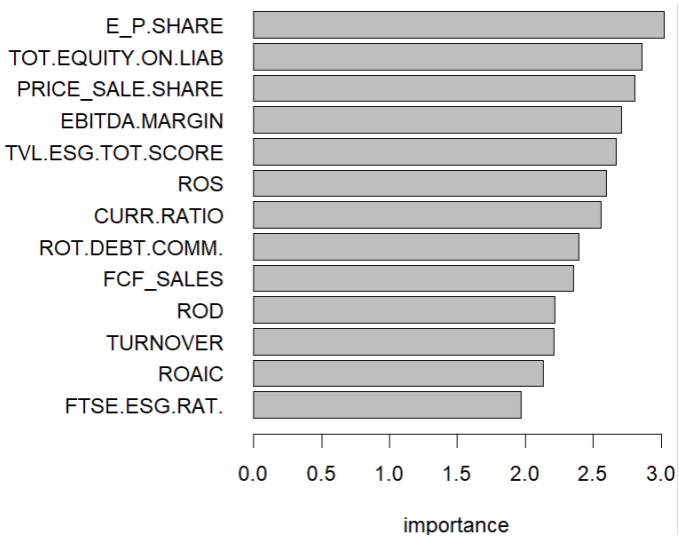
funzione “caret::train”: dopo aver definito una griglia di valori relativi agli iperparametri da ottimizzare, per ciascuna loro combinazione viene stimato il relativo modello. Alla fine, la funzione restituisce i dettagli degli iperparametri utilizzati con le prestazioni dei modelli corrispondenti. Il migliore fornito da “caret::train” è caratterizzato da numtrees=100, mtry=8, splitrule=hellinger, minnodesize=5; l’Accuracy è 0.6666889. Sotto queste impostazioni, è stata applicata la Random Forest finale, le cui caratteristiche sono sintetizzante in Tab. 8.

Fig. 8: Risultati miglior modello RF

```
Type:                             Probability estimation          me
Number of trees:                  100                      ib  0.0000000
Sample size:                      330                      oob 0.3787879
Number of independent variables:  13                       all 0.0000000
Mtry:                             4
Target node size:                 5
Variable importance mode:         impurity
Splitrule:                        2
```

L’OOB-ME, l’indice d’errore ritenuto più indicativo è 0.3787879.

Fig. 5: Importanza variabili miglior modello RF



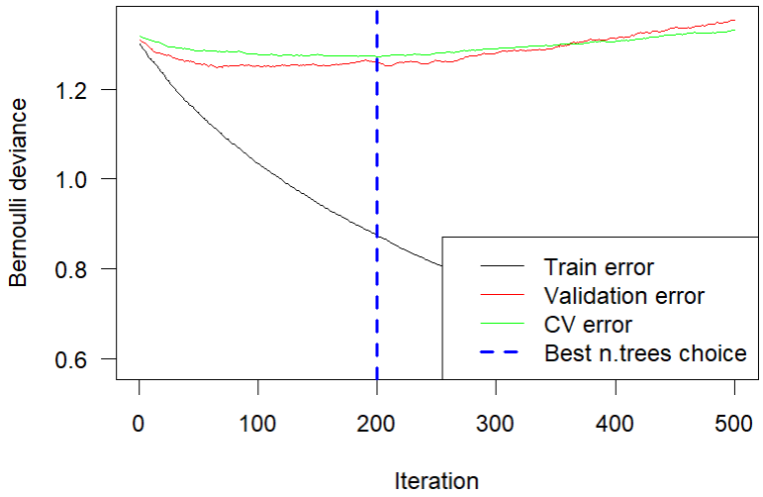
La Fig. 5, che riporta l’importanza delle variabili nella Random Forest finale, mostra che non è presente un regressore predominante. Confrontando i risultati con gli altri metodi, si osserva che le prime variabili per importanza coincidono con i regressori significativi della Backward e, in generale, degli altri modelli parametrici. Interessante come “TVL.ESG.TOT.SCORE” si posizioni tra le prime 5 variabili per importanza, quando negli approcci parametrici le variabili ESG vengono considerate poco influenti.

3.2.2 Gradient Boosting Machine

La Gradient Boosting Machine (GBM) è un altro algoritmo che perfeziona la Recursive Partitioning (RPART). Questa procedura aggiorna ad ogni passo il modello finale precedente, in modo da ottenerne uno più performante. Data questa caratteristica della procedura, a differenza della Random Forest, la GBM tende ad overfittare i dati. Questo algoritmo è più complesso rispetto alla RF, sia per i suoi meccanismi, sia per il numero maggiore di iperparametri da ottimizzare: i più importanti sono "ntrees", "shrinkage" e "interaction.depth".

Il primo utilizzo della GBM ha avuto lo scopo di analizzare il comportamento dell'algoritmo. A questo riguardo, si è osservata la possibilità di utilizzare uno "shrinkage" molto basso (0.01), migliorando così sensibilmente l'adattamento del modello ai dati pur mantenendo un tempo computazionale contenuto. Successivamente, è stata impiegata la funzione "gbm.perf" per ottimizzare il valore di "ntrees". L'operazione ha prodotto il risultato riportato in Fig. 6.

Fig. 6: Risultato di "gbm.perf"



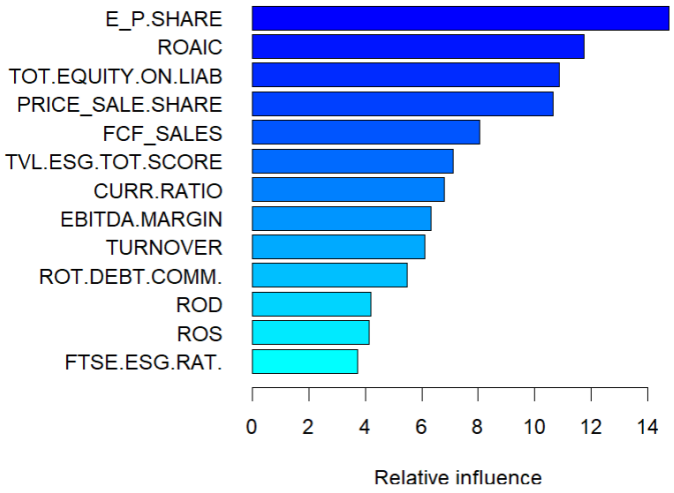
La figura mostra la traiettoria del "train error", del "validation error" e del "cross-validation error". Riferendosi in particolare all'ultimo, il miglior numero di alberi selezionato è 200. Per trovare il miglior valore degli altri iperparametri, si è impiegata nuovamente la funzione "caret::train". Il miglior modello ottenuto da questa procedura ha ntrees=200, interaction.dept=6, shrinkage=0.01, n.minobsinnode=10; e l'Accuracy di 0.6451434. La GBM stimata utilizzando questi valori è sintetizzata dalla Tab. 9:

Tab. 9: Risultati della miglior GBM

```
A gradient boosted model with bernoulli loss function.
200 iterations were performed.
The best cross-validation iteration was 168.
The best test-set iteration was 95.
There were 13 predictors of which 13 had non-zero influence.
```

Le figure successive mostrano l'importanza delle variabili della GBM finale e l'andamento delle più impattanti:

Fig. 7: Importanza variabili GBM



La Fig. 14 indica che i regressori più influenti sulla dipendente sono 4: "E_P.SHARE", "ROAIC", "TOT.EQUITY.ON.LIAB" e "PRICE_SALE.SHARE"; rispetto alla Random Forest il peso delle variabili esplicative appare più eterogeneo. Confrontando il grafico con la Regressione Logistica, è interessante notare come le variabili significative "ROS", "ROT.DEBT.COMM.", "EBITDA.MARGIN" siano collocate tra i regressori meno influenti della dipendente. Riguardo gli indici ESG, solo "TVL.ESG.TOT.SCORE" sembra avere un'influenza sufficientemente rilevante.

Fig. 8: 1° Grafico

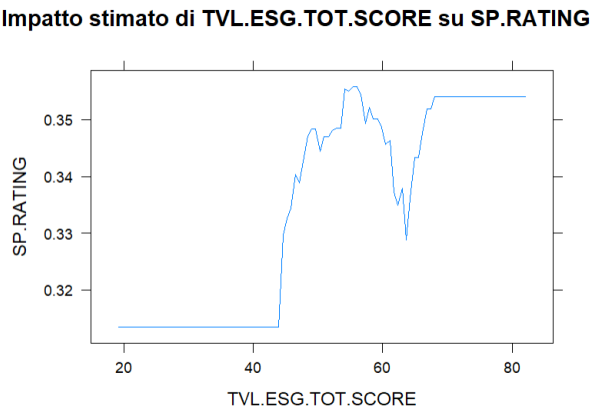
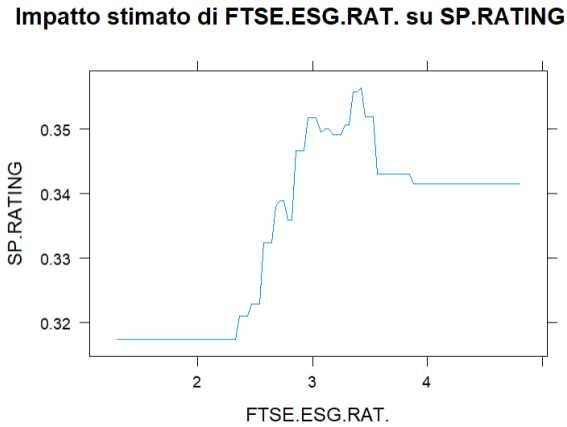


Fig. 9: 2° Grafico



Nel dettaglio, la Fig. 8 mostra un andamento non lineare dell'indice ambientale, contrariamente a quanto appariva dagli approcci parametrici. Si rileva che la variabile non influenza la dipendente fino ad un punteggio di 40 e, inoltre, l'intervallo di valori che va da circa 50 a 60 ha un comportamento contrario a quanto dedotto dai precedenti modelli: al crescere del rating ambientale diminuisce quello finanziario. Per i restanti intervalli di valori, l'indice conferma la sua influenza positiva sulla dipendente. Mentre "FTSE.ESG.RAT.", come mostrato in Fig. 9, ha un andamento abbastanza lineare ed ha un effetto positivo, seppur poco rilevante, sul rating finanziario.

Fig. 10: 3° Grafico

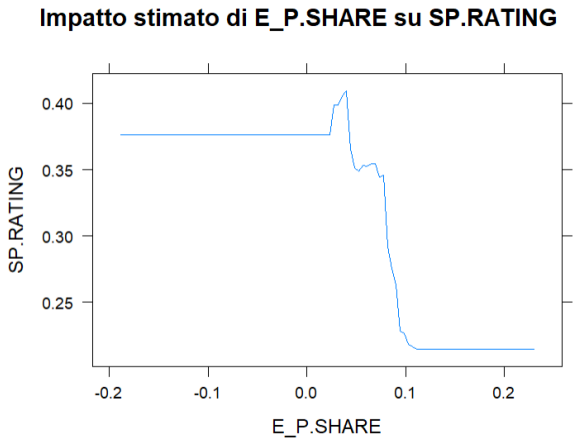
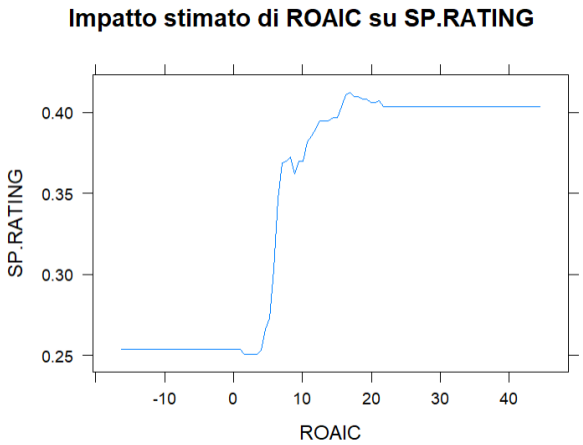


Fig. 11: 4° Grafico



Dalla Fig. 10, si osserva come all'aumentare del rapporto utile per azione/prezzo per azione, ovvero nel passare da una situazione di sopravvalutazione delle azioni a una di sottovalutazione, il rating finanziario delle imprese diminuisce drasticamente. Il suo comportamento sembra in generale coerente con i principi economici, ma non in qualsiasi situazione: ad esempio, se un'azienda ha un E/P basso ma le sue aspettative di crescita non si realizzano, il suo rating potrebbe effettivamente diminuire. Nella Fig. 11 si nota come all'aumentare del ROAIC, aumenta la valutazione finanziaria delle imprese, coerentemente con quanto espresso nelle teorie economiche.

Fig. 12: 5° Grafico

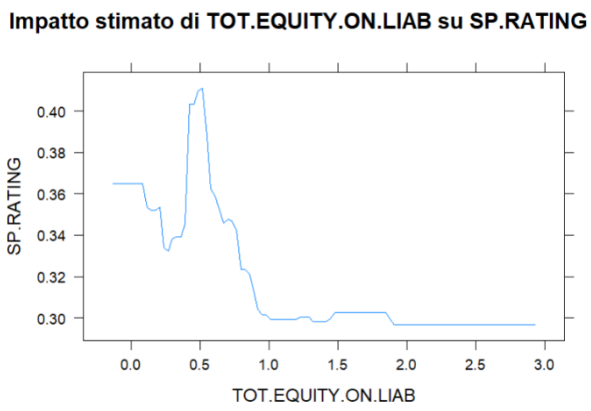
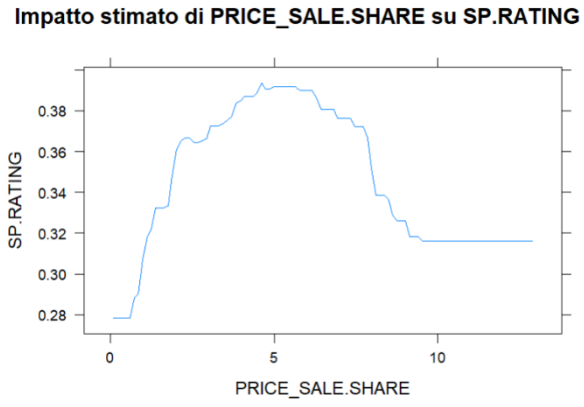


Fig. 13: 6° Grafico



Nella Fig. 12 si nota un andamento non lineare del regressore: sembra che "TOT.EQUITY.ON.LIAB" influenzi positivamente la dipendente solo all'interno di un piccolo intervallo di valori. In particolare, il grafico mostra che, se l'impresa ha un patrimonio netto maggiore del 50% delle attività, il suo rating finanziario tende ad essere meno favorevole (fatto decisamente insolito) Anche dalla Fig. 13 si nota un influenza non lineare di "PRICE_SALE.SHARE" su "SP.RATING". Nel dettaglio, la figura mostra che all'aumentare del rapporto prezzo per azione/ricavo per azione, il rating finanziario delle imprese aumenta fino al valore soglia 5, da questa misura in poi il regressore influisce negativamente sulla dipendente. Ciò potrebbe essere perché un valore troppo alto di questo rapporto delinea una situazione in cui l'azienda ha difficoltà a generare profitti dai suoi ricavi.

3.3 Classification e ROC curve

Finora, attraverso i vari modelli costruiti, sono state ottenute previsioni di probabilità. Dato che la variabile dipendente è binaria, è necessario trasformare ogni probabilità in una decisione binaria (Classification). Questa operazione viene effettuata in modo meccanico facendo riferimento ad un "cut-off value", la soglia che divide la zona di decisione "0" (a sinistra) da quella di decisione "1" (a destra). A tale scopo, sono state eseguite e confrontate 3 diverse impostazioni di quest'ultimo: la migliore impostazione è la "uninformed class rule", con un valore soglia di 0.3606061. Inoltre, è stato utilizzato anche il metodo della ROC curve per trasformare le previsioni di probabilità in previsioni binarie. Si tratta di un grafico che mette in relazione la Sensitivity (TPR) e la Specificity (TNR) di un determinato modello di classificazione binaria. La ROC stabilisce il valore soglia attraverso lo "yuden point", ovvero scegliendo il punto della ROC curve più distante dalla bisettrice. Per calcolarlo, come modello di riferimento si è utilizzata la Regressione Logistica e il risultato dello "yuden point" è 0.3693153. Di seguito vengono mostrati i risultati della ROC curve per ogni modello rilevante

dell'analisi: nella Fig. 14 sono riportate quelle calcolate sul "training set", mentre nella Fig. 15 quelle computate sul "test set".

Fig. 14: ROC curve training set

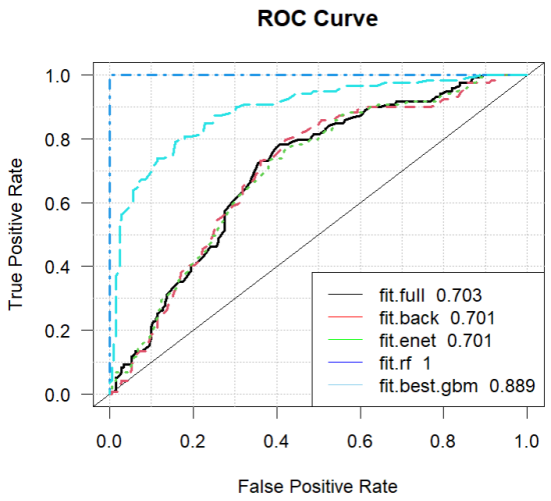
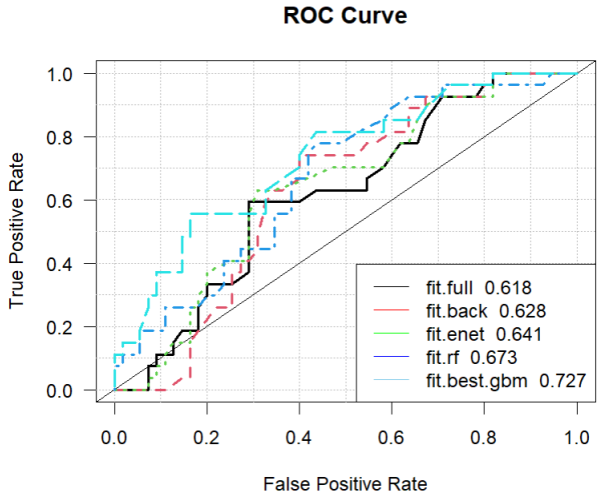


Fig. 15: ROC curve test set



Le grandezze presenti accanto al nome del modello rappresentano i valori AUROC, ovvero l'area sottostante la ROC curve. Più la ROC curve si avvicina all'angolo superiore sinistro del grafico, tanto meglio il modello classifica i dati. Dalla Fig. 14 appare come modello migliore Random Forest, mentre dalla Fig. 15, più affidabile perché basata sul "test set", quello più performante sembra Gradient Boosting Machine.

CAPITOLO 4: CONCLUSIONI

Conclusa la stima dei modelli e il processo di classificazione, occorre confrontare vari modelli, al fine di individuare quello che si adatta meglio ai dati. A tale scopo, il benchmark è il "test set". La sottostante Tab. 10 riporta i risultati ottenuti relativamente alle previsioni di probabilità:

Tab. 10: Sintesi delle prestazioni dei modelli (previsioni di probabilità)

	ncoef	Rsq	AUROC	Brier
Mfull	14	0.03589073	0.6175084	0.4710647
Mback	8	0.03477658	0.6282828	0.4701102
Mforw	6	0.01676770	0.5878788	0.4740561
Mboth	8	0.03477658	0.6282828	0.4701102
Mridge	14	0.04108945	0.6383838	0.4642579
Mlasso	13	0.04386329	0.6478114	0.4637713
Menet	13	0.04164993	0.6410774	0.4648293
Mrandomforests	NA	0.07066828	0.6730640	0.4590915
Mgbm	NA	0.14645036	0.7272727	0.4372254

Il modello con le statistiche di gran lunga migliori è la Gradient Boosting Machine, con un R2 di 0.146 e un AUROC pari a 0.727. Riguardo alla classificazione binaria, la Tab. 11 compara i risultati ottenuti impiegando come "cut off rule" lo yuden point=0.369.

Tab. 11: Sintesi delle prestazioni dei modelli (previsioni binarie)

	Accuracy	TPR	FNR	TNR	FPR
Mfull	0.6097561	0.6296296	0.3703704	0.6000000	0.4000000
Mback	0.6097561	0.7407407	0.2592593	0.5454545	0.4545455
Mforw	0.5487805	0.5555556	0.4444444	0.5454545	0.4545455
Mboth	0.6097561	0.7407407	0.2592593	0.5454545	0.4545455
Mridge	0.5853659	0.6666667	0.3333333	0.5454545	0.4545455
Mlasso	0.6097561	0.7037037	0.2962963	0.5636364	0.4363636
Menet	0.5975610	0.7037037	0.2962963	0.5454545	0.4545455
Mrandomforest	0.6097561	0.5555556	0.4444444	0.6363636	0.3636364
Mgbm	0.6585366	0.6666667	0.3333333	0.6545455	0.3454545

Anche queste statistiche confermano come migliore modello la Gradient Boosting Machine, con un Accuracy di 0.659, nonché Sensitivity e Specificity equilibrate (gli altri metodi riescono a catalogare discretamente gli 1 ma sono carenti nel classificare gli 0). La sottostante Fig. 16 rappresenta la Confusion Matrix della GBM sul "test set".

Fig. 16: Confusion Matrix della GBM (test set)

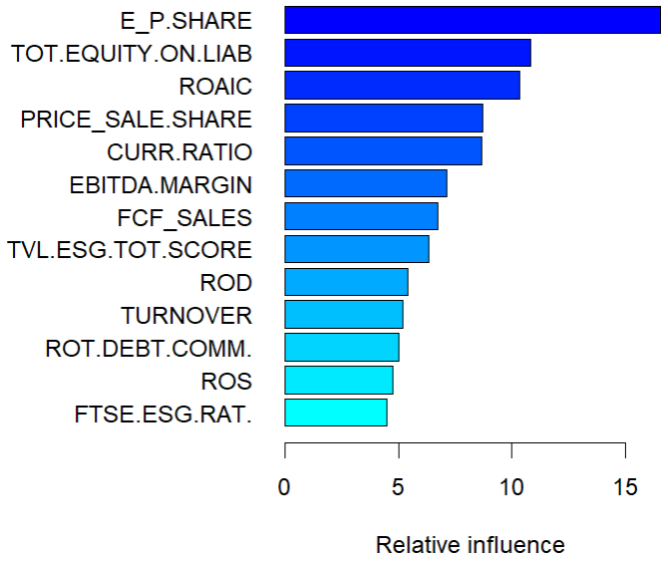
```
Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction  0  1
         0 36  9
         1 19 18
```

Il passo successivo è riapplicare la GBM con i settaggi migliori sull'intero dataset:

Tab. 12: Risultati GBM sull'intero dataset

```
A gradient boosted model with bernoulli loss function.
200 iterations were performed.
The best cross-validation iteration was 153.
The best test-set iteration was 146.
There were 13 predictors of which 13 had non-zero influence.
```

Figura 17: Importanza variabili GBM sull'intero dataset



Confrontando il modello in questione con la GBM finale descritta al paragrafo 3.2.2, si rileva che le caratteristiche principali dei due modelli coincidono. Rispetto alla Fig. 7, nella Fig. 17 l'importanza delle variabili è cambiata: è aumentato l'effetto di "E_P.SHARE" e conseguentemente è diminuito il peso delle restanti variabili. I primi 4 regressori sono identici a quelli della Fig. 7. L'effetto di "TVL.ESG.TOT.SCORE" è diminuito in modo rilevante, mentre "FTSE.ESG.RAT" resta quasi ininfluente.

Il miglior modello GBM è stato infine utilizzato per effettuare sia previsioni di probabilità che previsioni binarie sul dataset composto dalle stesse variabili indipendenti 2023, al fine di predire i rating finanziari che verranno calcolati da Standard & Poor's nel corso del 2024.

Riepilogando, il quesito iniziale dello studio era comprendere se gli score ambientali influissero sui rating finanziari delle imprese e, se sì, in che modo. I risultati ottenuti dimostrano che, in generale, gli indici ESG condizionano positivamente l'andamento degli score finanziari, ma il loro effetto non è predominante. La variabile indipendente più influente risulta invece "E_P.SHARE", la più rilevante in tutti i metodi di stima utilizzati. Questo rapporto tra utile per azione e prezzo per azione influisce negativamente la dipendente: all'aumentare del rapporto, incrementa la sottovalutazione delle azioni dell'impresa e quindi anche il suo score finanziario diminuisce. L'esito finale è il fatto che gli indici ambientali

sono importanti all'interno della finanza ESG, soprattutto per monitorare e garantire uno sviluppo etico e sostenibile delle imprese, ma non appaiono così rilevanti quando si tratta di valutare finanziariamente le società, anche se ciò potrebbe essere causato da una base dati ristretta e da un utilizzo di modelli non troppo elaborati.

Appendici e allegati

- https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE-ESG-Methodology-and-Usage-Summary-Full.pdf
- https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/other/ftse-russell-esg-rating-faq-for-constituents-march-2022.pdf
- https://go.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Brochures/esg-data-and-analytics-from-truvalue-labs-brochure.pdf
- https://dsxx4t8pjznor.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/09/12165724/10152020-sasb-sec-amac-esg-subcommittee.pdf
- https://cran.r-project.org/web/packages/missForest/missForest.pdf
- https://digilander.libero.it/statistici/articoli/model_param_non_param.pdf

Allegati non presenti online (presenti in cartella "ALLEGATI TESI")

- DS4E-Notes-20230303(2)-20230323.pdf (p.8:19, "Stepwise e Regularized regression")
- DS4E-Notes-20230413(2)-20230420.pdf (p. 11:16, "Random Forest")
- DS4E-Notes-20230421-20230427.pdf ("Gradient Boosting Machine")
- DS4E-Notes-20230428(2)-20230512.pdf (p.11:20, "Classification e ROC curve")
- DS4E-Notes-20230525-20230526.pdf ("GBM,RF con dipendente binaria")
- "C:\Users\lucas\Desktop\TESI\FILE DEFINITIVO"(cartella contenente script R e file necessari per il loro funzionamento)
- "C:\Users\lucas\Desktop\TESI\ALLEGATI TESI\TESI DATASET 2022.xlsx"
- "C:\Users\lucas\Desktop\TESI\ALLEGATI TESI\TESI DATASET 2023.xlsx"
- "C:\Users\lucas\Desktop\TESI\ALLEGATI TESI\TESI DATASET 2023+PREV.xlsx"

Bibliografia/Sitografia

- Alamillos.Redondo.R, De Mariz.F.(2022). How Can European Regulation on ESG Impact Business Globally? Journal of Risk and Financial Management 15: 291.
- https://www.esg360.it/environmental/esg-tutto-quello-che-ce-da-sapere-per-orientarsi-su-environmental-social-governance/
- https://esgnews.it/investimenti/rating-esg-cose-e-come-si-calcola/#Come_si_calcola_il_rating_ESGnbsp
- https://www.businessonline.it/articoli/che-cose-il-rating-esg-e-come-funziona-nel-.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_Russell
- https://www.lseg.com/en/ftse-russell/industry-classification-benchmark-icb
- https://investor.factset.com/news-releases/news-release-details/factset-enters-agreement-acquire-truvalue-labs
- https://www.ibm.com/it-it/topics/sasb#:~:text=Mentre%20il%20framework%20GRI%20%C3%A8%20progettato%20per%20essere,coprono%20tematiche%20di%20divulgazione%20specifiche%20per%2077%20settori.
- https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/sp500.htm
- https://www.jmp.com/it_it/statistics-knowledge-portal/exploratory-data-analysis.html
- https://www.bancopass.it/documenti/guide/analisi-di-bilancio-per-indici#indici-redditivita
- https://farenumeri.it/indici-liquidita/
- https://fastercapital.com/it/contenuto/Analisi-del-rapporto-prezzo-vendite--come-utilizzare-P-sRatio-per-valorizzare-un-azienda-e-valutare-la-crescita-dei-ricavi.html
- https://www.investireinborsa.me/price-to-sales/#Qual_e_un_buon_rapporto_PS
- https://www.wallstreetitalia.com/price-earning-ratio/
- https://www.wikiwand.com/it/Winsorizzazione
- https://statorials.org/it/vincere/
- https://datadeep.it/2023/08/01/dati-mancanti-come-prevenire-e-gestire-la-mancanza-di-informazioni/